第10回 生物劣化と、水・使用環境

90分の動画は演習と3回の短い休憩を含みます。考える時間は画面上部に目的・残り時間・再開時刻を表示し、音声がなくても再生中と分かるようにしています。字幕は選択式。MP3にも意図した無音区間を含みます。

今回できるようにすること

腐朽・カビや変色・虫害を区別し、観察した事実、原因の候補、追加情報、対策の順で説明する。木材の構造・成分・水分・方向別寸法変化を、使用環境と保守へ結び付ける。

対象	主に注目すること	追加して調べること
腐朽	細胞壁成分の分解、軟化・崩れ等	範囲、支持部、湿りの履歴
カビ・変色	表面の生育や材色の変化等	内部の状態、腐朽等の併存
虫害	穴、粉、食痕等	対象生物、現在の活動、材の部位

色だけで強度低下の大きさを決めない。割れには乾燥や荷重等も関わる。穴だけで現在も虫が活動中と決めない。見える事実と原因候補を分ける。

局所と時間：一か所で雨から数日後に測ったMC15%を、台の全ての場所・過去の全期間へ広げない。測定位置・深さ、日時・降雨後の経過、方法、接合面の状態を追加する。

生物・環境・時間をそろえる

腐朽には水分・温度・酸素・養分・時間などが関わる。表面の濡れ、内部のMC、周囲の相対湿度は別の情報。乾燥は腐朽抑制に有効だが、FSPを全ての生物の一律の発生限界とみなさない。乾燥材を加害する昆虫もいる。

第10回 写真・数値・資料から言える範囲

実物写真の読み方

USDA Wood Handbook 2021 図14-5（14-4頁）の写真：(a)カビによる変色、(b)褐色腐朽したマツ材、(c)白色腐朽したカエデ材、(d)軟腐朽した保存処理済みマツ電柱。図14-2（14-2頁）は、放射組織等に沿って内部へ広がる青変の例。名称は原典に基づく。写真の色だけから生物種や強度を判定しない。

褐色腐朽では主にセルロース・ヘミセルロース、白色腐朽ではリグニンを含む細胞壁成分の分解が進む。心材の腐朽への抵抗性には抽出成分等が関わり、辺材・樹種内の差・生物・使用条件も確認する。密度だけで耐久性を決めない。

自己確認1：濡れ時間の仮想記録

降雨後に水が見える時間	1・2回目	3・4回目
対策前／h	18・12	20・10
対策後の比較例／h	6・4	8・2

①合計時間と、対策前を基準にした減少率を求める。②腐朽量や強度低下も同じ比になるか。③対策だけの効果と判断するには、どの条件をそろえるか。各観察は次の雨の前に終わり、時間は重複しない。

自己確認2：質量と靭性

仮想試料の全乾質量が50.0 gから49.5 gへ変化。質量減少率を求め、曲げ強度も同じ率の低下と決められるか説明する。原典14-6頁の「質量減少1%時点で靭性低下6〜50%超」は、実験報告の範囲。靭性は衝撃に耐える性質に関するもので、全ての強度の換算式や個別試料の予測値ではない。

第10回 観察から、予防・保守・授業へ

自己確認3：屋外教材台

端部に水がたまり、表面に変色、一部に軟化があるという提示記録を読む。観察した事実／原因候補／追加情報／対策を四つの欄に分ける。水の入口、たまり場、流れる出口、乾く経路、点検箇所を図示する。実際の劣化材の採取・培養等を指示する課題ではない。

観察・条件	対応する検討例
雨後も接合部に水が残る	排水・接合形状・乾く経路を見直す
地面近くの脚、支持部の変化	湿りと接合状態を記録し、支持機能を確認
穴や粉の変化	新たな変化、対象生物、活動状況を調査
点検・交換がしにくい	見える接合、交換できる部材を検討

形・材料・必要に応じた表面保護や保存処理・保守を組み合わせる。塗装と内部へ浸透させる保存処理を区別する。対象生物と使用条件を確認し、処理名だけで効果を保証しない。

改善案の比較では、変える条件と、そろえる条件を明記する。濡れ時間の比較結果だけで腐朽速度・寿命・残存強度を決定しない。

自己確認4：10分間の技術科授業

観察2分、水の経路2分、改善案3分、根拠の交流2分、説明修正1分の例を基に、発問・生徒の提出物・理解の確認基準を一つずつ作る。「対策の語を書いたか」から「観察した場所と、水の経路と、対策の理由が対応するか」へ評価を具体化する。

使用中に必要な機能を保つことと、自然界で木材の分解が炭素や養分の循環を支えることを、場面と目的を分けて考える。

第10回 木材防腐と保存処理

水をためない設計と、処理品質を組み合わせる

防腐は腐朽菌による分解を抑える考え方。木材保存には防蟻・防虫なども含まれ、対象生物を区別する。排水・乾燥、材料選択、使用条件に合う処理、点検を組み合わせる。防腐剤や塗料を塗っても、失われた断面や強度が元に戻るわけではない。

方法	考え方	確認事項
塗布・吹付け	表面付近へ処理	届く範囲と再処理
浸せき	薬剤へ浸す	樹種、時間、浸透
加圧注入	設備で注入を管理	浸潤度、吸収量

多孔質でも薬剤が中心まで均一に入るとは限らない。樹種・心材と辺材・含水状態等で処理のしやすさが変わる。切断・穴あけで未処理部分が現れる場合があり、加工後の扱いは製品の指定を確認する。

保存剤の例と、JASの表示

AAC：第四級アンモニウム化合物系。ACQ：銅・第四級アンモニウム化合物系。CUAZ：銅・アゾール化合物系。名前や木材の色だけで効果を確定せず、対象生物、使用場所、処理法、処理品質を読む。

浸潤度は、指定した断面・部分で浸透した面積の割合等。吸収量は木材中の対象成分量を定められた方法で評価する。製材JAS 1083:2025は性能区分に応じた浸潤度・吸収量等を規定する。区分を寿命年数や強度倍率へ換算しない。

自己確認：通常の透明な仕上げ塗装だけを行い、水がたまる接合を残す案に不足する情報は何か。排水・乾燥と保存処理材を組み合わせる案でも、処理範囲、加工後、点検、塗料の適合、傷んだ支持部の確認は必要。

USDA Wood Handbook 第15章：15-1、15-12～19頁等。製材JAS（2025）保存処理の項：
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/kokujikaisei-581.pdf

第10回 自己確認の解説と、正式な課題A3

自己確認1：合計は60 hと20 h、減少率は(60−20)/60×100≈66.7%。水が見える時間は1/3だが、内部MC・温度・生物・連続した湿り等が未指定なので、腐朽量や強度低下が同じ比とは言えない。降雨等がそろっていなければ、対策だけの効果とも断定できない。

自己確認2：(50.0−49.5)/50.0×100＝1%。曲げ強度や靭性の低下率を、この質量減少率だけで決められない。原典の性能と条件を確認する。

自己確認3・4：答えは一つに限らない。事実と推論を分け、条件と対策、活動と確認基準の対応を説明する。カビの色だけで全体の強度喪失を断定しない。一度の塗装や乾燥から全環境・全生物での保証へ広げない。

課題A3「密度と水と劣化を結び付ける」

第7〜10回の正式な課題は、既存の学生用設問と回答フォームを使用します。動画内の演習は自己確認用です。正式な課題の作業目安90〜120分は、動画90分とは別。基本70点・発展30点、各回答欄5点。基本12欄の必要要素を十分満たすと60点となります。設問・配点は変更していません。

回答ID、途中式、単位、基準状態、根拠を残す。調べ学習では、機関・著者、資料名、年、ページ・図番号、リンクを記録し、資料の要約と自分の判断・適用限界を分ける。教育の提案では、生徒の活動と理解の確認を具体化する。提出期限・方法・生成AI利用は授業の案内に従う。

USDA Wood Handbook 2021 第14章（写真、腐朽と強度、昆虫）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
第15章（保存処理と条件）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259

指導要領解説「A 材料と加工の技術」の材料の特性、技術の評価・改善との接点。開隆堂R7評価規準例を既存スライドに案内。教科書本文は未照合。アメリカの分布・施工記述を日本の学校へ直接適用しない。